



두원공과대학교
Doowon Technical University



윤홍수

Table of Contents

I. 강의 목차

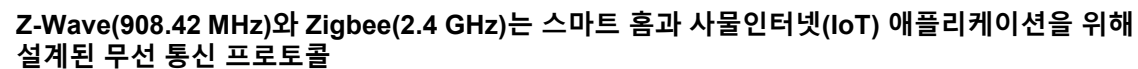
- 4대 기저 기술(ICBM)의 소개
 - 사물인터넷
 - 클라우드
 - 빅데이터
 - 모바일
- ICBM으로 인한 사회 변화
 - IOT 기술로 인한 사회 변화
 - Cloud 기술로 인한 사회 변화
 - Big Data 기술로 인한 사회 변화
 - Mobile 기술로 인한 사회 변화
- 보안 및 데이터, 학습 / 윤리
 - 사이버보안 개요
 - 인공지능과 사이버보안
 - 데이터의 정의
 - 기계학습 / 데이터 윤리

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

사물인터넷(Internet of things : IoT)

- ✓ 사물인터넷(IoT)은 인터넷에 연결된 물리적인 장치들이 데이터를 수집, 교환, 처리할 수 있는 기술
- ✓ 센서, 카메라, 전자기기 등과 같은 장치들을 통해 현실 세계의 객체와 사물들을 인터넷에 연결하여 상호작용
- ✓ 주요 특징
 - 연결성 : 사물들이 인터넷에 연결되어 서로 통신
 - 센싱과 수집 : 센서를 통해 환경 데이터를 수집, 분석하여 정보를 생성
 - 자동화와 제어 : 수집된 데이터를 기반으로 장치나 시스템을 제어하거나 자동화
 - 데이터 분석 및 응용 : 수집된 데이터를 분석하여 의미 있는 정보를 도출, 활용하여 응용 서비스를 개발
 - 실시간 모니터링 : 실시간으로 사물들의 상태를 모니터링하고, 필요한 경우에 대응
- ✓ 스마트 홈, 스마트 시티, 스마트 헬스케어, 스마트 농업 등 다양한 분야에서 혁신적인 서비스와 솔루션을 제공, 하지만 보안 문제, 개인 정보 보호 등의 이슈도 있음

사물인터넷(Internet of things : IoT)



4대 기저 기술(ICBM)의 소개

사물인터넷(Internet of things : IoT) 기술

사물인터넷기술	주요내용
IoT 프로세서 (IoT Processor)	- IoT 장치가 사용하는 프로세서 아키텍처 - 강력한 보안 및 암호화, 소비전력, 소프트웨어의 정교성, 펌웨어의 특성 등의 기능을 결정짓는 요인 - 프로세서의 기능, 하드웨어/소프트웨어 비용, 소프트웨어 업그레이드 등 요소간에는 복잡한 절충안 보유
IoT 운영 체제 (IoT Operating Systems)	- 기존 운영체제는 IoT 응용 프로그램 용으로 설계되지 않음 - 소형 장치의 경우 탑재된 메모리 공간이 개발자가 사용하는 칩을 지원하지 못할 수 있음 - 다양한 IoT 전용 운영체제가 하드웨어 기능 요구사항에 맞게 개발되고 있음
이벤트 스트림 처리 (Event Stream Processing)	- 일부 IoT 애플리케이션의 경우 실시간으로 분석해야 하는 데이터를 높은 속도로 생성하여 초당 수만 건의 이벤트를 생성하는 시스템이 일반적임 - 일부 통신 및 원격 측정 상황에서 초당 수백만 건의 이벤트가 발생할 수 있음 - 데이터 처리 요구사항을 해결하기 위한 분산형 스트림 컴퓨팅 플랫폼의 등장 - 병렬구조를 사용하여 초고속 데이터 스트림 처리

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

사물인터넷(Internet of things : IoT) 기술

사물인터넷기술	주요내용
IoT 플랫폼 (IoT Platforms)	- IoT 플랫폼이 제공하는 서비스 - 통신, 장치 모니터링, 관리, 보안 및 펌웨어 업데이트와 같은 하위 수준 장치 제어 및 작업 - 데이터 수집, 변환 및 관리 - 이벤트 기반 논리, 응용 프로그램 프로그래밍, 시각화, 분석 및 어댑터를 포함한 엔터프라이즈 시스템에 연결하는 기능 - IoT 시스템의 많은 인프라 구성요소를 통합 가능하게 함
IoT 표준 및 생태계 (IoT Standards and Ecosystems)	- 많은 IoT 비즈니스 모델이 여러 장치와 조직 간에 데이터를 공유하는데 의존 - 표준 및 관련 API 필수 - 상업적 및 기술적 경쟁이 스마트 기술 영역을 지배할 것이라 예상 - 제품을 만드는 조직에서 여러 표준 또는 생태계를 지원하도록 개발 필요 - 표준이 발전함에 따라 새로운 표준 및 관련 API가 등장할 것이므로 제품 업데이트 필요
IoT 보안 (IoT Security)	- 정보 침입과 물리적 침해로부터 IoT 장치와 플랫폼 보호 - 통신 암호화, 배터리를 소모 시키는 공격과 같은 새로운 문제 해결 - 정교한 보안 접근법을 지원하지 않는 단순한 프로세서 및 운영체제 사용의 문제점 보유 - 기기 수명이 다할 때까지 보안을 업데이트할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어 필요

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

사물인터넷(Internet of things : IoT) 기술

사물인터넷기술	주요내용
IoT 분석 (IoT Analytics)	• 다양한 방법으로 사물에서 수집한 정보를 사용 • 새로운 분석 접근법 요구
IoT 장치 관리 (IoT Device Management)	• 모니터링 및 관리 필요 - 장치 모니터링, 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트, 진단, 충돌 분석 및 보고, 물리적 관리 및 보안 관리 • 새로운 규모의 문제점 야기 - 수백만 개의 장치 관리 및 모니터링 필요
저전력, 단거리 IoT네트워크 (Low-Power, Short-Range, IoT Networks)	• 배터리 수명, 대역폭, 운영비용 등 요구사항의 균형 필요 • 2025년까지 무선 IoT 연결 주도 및 광대역 IoT 네트워크를 사용하는 연결 능가 예상

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

사물인터넷(Internet of things : IoT) 표준

- ✓ Amazon Web Services (AWS) IoT : 아마존의 클라우드 기반 IoT 플랫폼으로, 장치 연결, 보안, 데이터 수집 및 분석 등을 지원
- ✓ Microsoft Azure IoT : 마이크로소프트의 클라우드 기반 IoT 플랫폼으로, 디바이스 관리, 데이터 분석, 머신러닝 기능
- ✓ Google Cloud IoT : 구글의 클라우드 기반 IoT 플랫폼으로, 디바이스 등록, 실시간 데이터 스트리밍, 분석 기능 등을 제공
- ✓ IBM Watson IoT Platform: IBM의 IoT 플랫폼으로, 연결된 디바이스 관리, 데이터 분석, AI 및 머신러닝 기능 등을 제공
- ✓ Samsung ARTIK: 삼성의 IoT 플랫폼으로, 하드웨어, 소프트웨어 및 클라우드 서비스를 통합하여 IoT 제품을 개발하고 배포할 수 있음
- ✓ Mozilla WebThings: 모질라의 오픈소스 IoT 플랫폼으로, 오픈 웹 표준을 기반으로 하며, 디바이스 연결, 자동화 및 제어를 위한 기능을 제공
- ✓ 이 외에도 많은 IoT 플랫폼이 있으며, 선택할 때 고려해야 할 요인은 기업의 요구 사항, 보안 및 개인 정보 보호 정책, 가용성, 확장성 등을 고려.

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

사물인터넷(Internet of things : IoT) 표준



oneM2M은 2012년 7월 한국·유럽·일본·미국·중국의 표준화 기관을 중심으로 사물인터넷(IoT)의 지역별, 시장별 및 다양한 산업 별 요구사항을 반영하여 상호호환성을 보장하는 공통 IoT 서비스 플랫폼 표준을 개발하고 있다. 2015년 2월 인도 표준화기관의 참여로 현재 총 8개의 전 세계 표준화 기구가 참여하고 있다.

● 주요 참여 기관

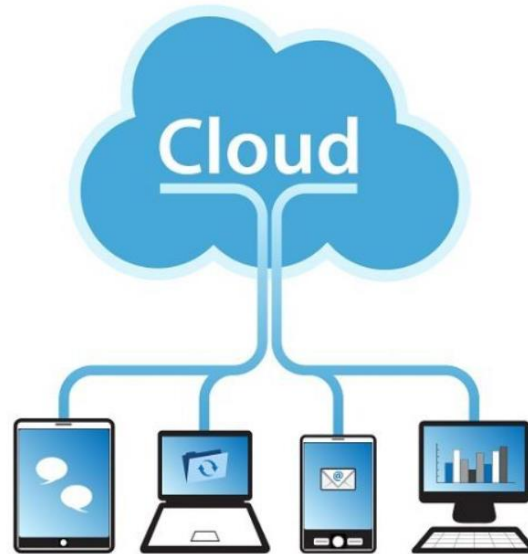
- 표준화기관: TTA(한국), ETSI(유럽), ATIS/TIA(미국), ARIB/TTC(일본), CCSA(중국), TSDSI(인도)
- 회원사: KT, LG유플러스, 현대자동차, KETI, 엔텔스, 한성대, AT&T, Sprint, Ericsson, Cisco, Huawei, Qualcomm, Alcatel-Lucent, Intel, Nokia 등 200여 개사

출처 : https://www.tta.or.kr/introduction/global_activity/onem2m.jsp

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

클라우드 (Cloud)

- ✓ 클라우드 서비스는 인터넷을 통해 제공되는 컴퓨팅 리소스와 서비스. 전통적으로 개인이나 기업이 자체적으로 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어를 구입하고 유지 보수하는 방식에 비해, 클라우드 서비스는 필요한 컴퓨팅 리소스를 인터넷을 통해 외부 제공 업체에게서 필요한 만큼 대여하여 사용하는 것



< 클라우드 서비스 개념도 > (출처 : 구글 이미지)

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

클라우드 (Cloud)

✓ 클라우드컴퓨팅 특징

- **확장성** : 클라우드 서비스는 **필요에 따라 컴퓨팅 리소스를** 즉시 확장하거나 축소할 수 있음. 이는 기업이나 개인이 트래픽이나 데이터 용량이 늘어날 때 추가 비용과 시간을 소요하지 않고 필요한 만큼의 리소스를 이용할 수 있다는 것을 의미
- **유연성** : 클라우드 서비스는 **사용자가 필요에 따라 서비스를** 선택하고 조정할 수 있는 유연성을 제공. 다양한 종류의 서비스 (예: 인프라스트럭처 서비스(IaaS), 플랫폼 서비스(PaaS), 소프트웨어 서비스(SaaS))가 제공되며, 사용자는 자신의 요구 사항에 맞게 선택할 수 있음
- **비용 효율성** : 클라우드 서비스는 **초기 투자 비용을 절감**할 수 있음. 서비스를 사용함에 따라 기존의 하드웨어 및 소프트웨어를 구입하고 유지보수하는 비용을 줄일 수 있음
- **자동화 및 관리 편의성** : 클라우드 서비스는 **자동화된 리소스 관리 및 모니터링 기능을 제공하여 시스템 관리 및 유지보수를 간편하게 할 수 있음**. 사용자는 클라우드 제공 업체가 제공하는 관리 도구를 통해 리소스를 효과적으로 관리할 수 있음

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

클라우드 (Server vs Cloud)

✓ 물리적 위치

- 서버(Server) : 일반적으로 특정한 물리적 위치에 존재하는 컴퓨터 하드웨어. 이는 한정된 공간 내에서 작동하며, 보통 기업의 데이터 센터나 개인의 로컬 네트워크에 위치
- 클라우드(Cloud) : 네트워크를 통해 연결된 많은 서버들의 집합으로, 전 세계적으로 분산되어 있음.

이는 인터넷을 통해 리소스에 접근할 수 있도록 해주며, 물리적인 제약에 구애 받지 않음

✓ 이용 방식

- 서버(Server) : 주로 특정한 목적을 위해 사용되며, 일반적으로 특정 애플리케이션, 웹사이트, 데이터베이스 등을 호스팅함. 보통 한정된 사용자 또는 사용자 그룹에게 제공
- 클라우드(Cloud) : 다양한 서비스 및 리소스를 제공하며, 인터넷을 통해 필요한 만큼의 리소스를 요청하고 사용할 수 있음. 클라우드 서비스는 인프라스트럭처(서버, 스토리지, 네트워크), 플랫폼(운영체제, 미들웨어), 소프트웨어(애플리케이션) 등을 제공할 수 있음

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

클라우드 (Grid 컴퓨팅 참고)

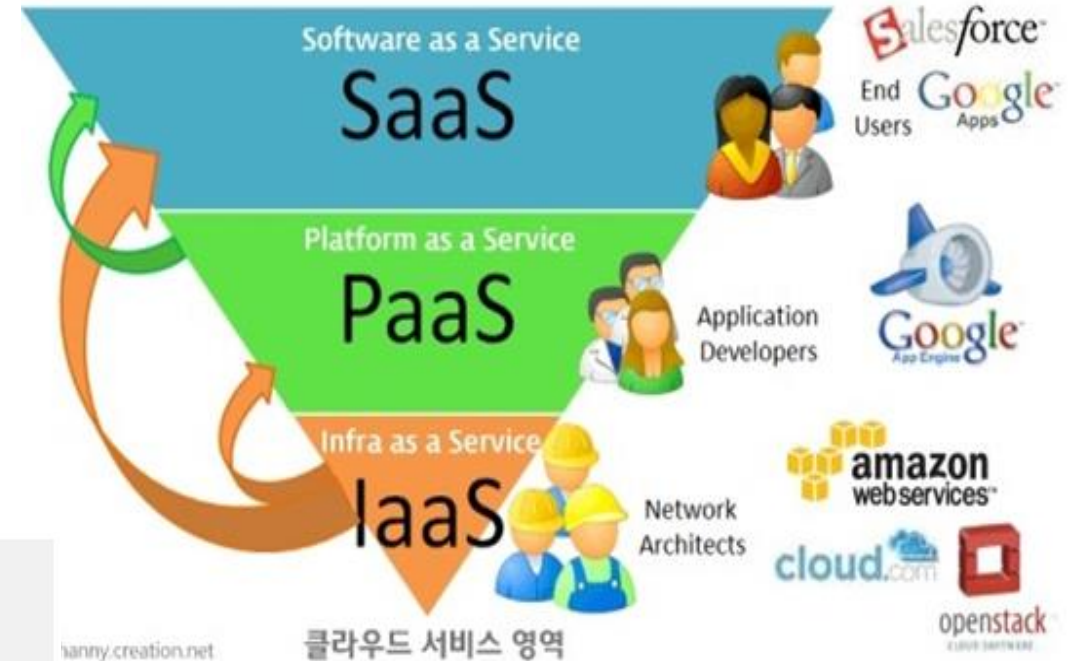
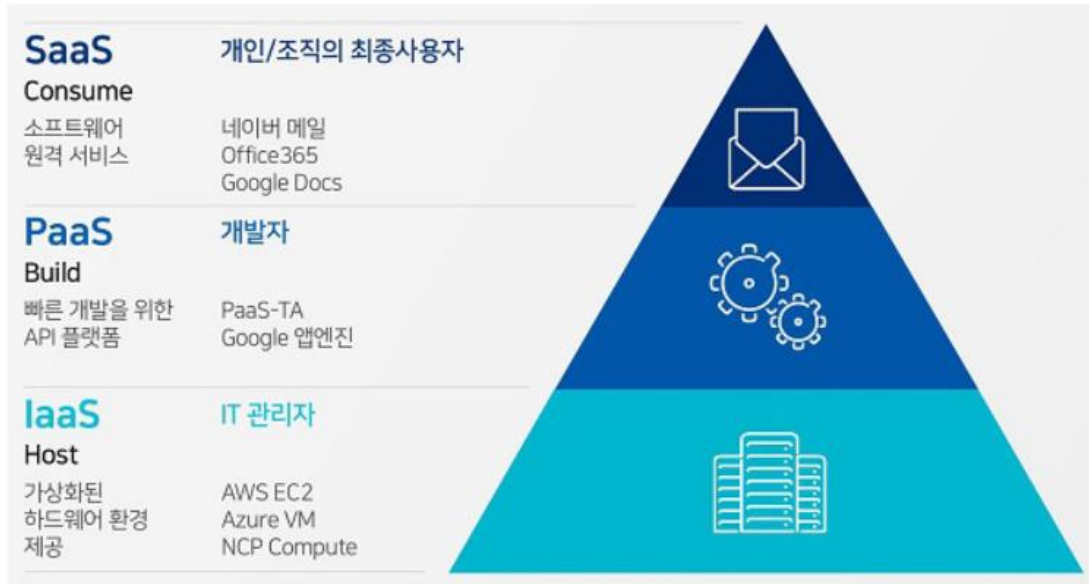
- ✓ Grid 컴퓨팅은 여러 컴퓨터 리소스를 네트워크를 통해 연결하여 하나의 큰 문제를 해결하기 위한 목적으로 사용. 연구 기관, 대학 등에서 복잡한 계산 문제를 해결하거나 대량의 데이터를 처리하기 위해 사용.
 - 목적 : 고성능의 컴퓨팅 작업을 위해 다양한 기관의 컴퓨터 리소스를 연결
 - 리소스 공유 : 서로 다른 기관의 컴퓨터 리소스가 공유
 - 자원 관리 : Grid 컴퓨팅은 각 참여 기관의 정책에 따라 리소스를 관리하고 할당
 - 응용 분야 : 대규모 과학적 연구, 복잡한 수학적 계산, 대용량 데이터 분석 등에 사용
- ✓ Grid 컴퓨팅 VS 클라우드 컴퓨팅
 - Grid 컴퓨팅은 주로 복잡한 계산이나 대규모 데이터 처리를 위한 연구 목적에 사용되며, 클라우드 컴퓨팅은 더 넓은 범위의 상업적 및 개인적 용도로 활용
- <https://www.top500.org/lists/top500/list/2023/11/> (전세계 슈퍼컴퓨터 순위 사이트)

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

클라우드 (Cloud)

✓ 클라우드 컴퓨팅 계층 구조

- 소프트웨어를 제공하는 SaaS(Software as a Service),
- 표준화된 플랫폼을 제공하는 PaaS(Platform as a Service),
- 컴퓨터 인프라를 제공하는 IaaS(Infrastructure as a Service)



4대 기저 기술(ICBM)의 소개

클라우드 (Cloud)

✓ 클라우드컴퓨팅 계층 구조의 서비스 모델

■ SaaS (Software as a Service) : 서비스형 소프트웨어

- 공급업체가 모든 물리적 및 가상 핵심 인프라, 미들웨어, 데이터베이스 관리 시스템, 개발 툴 등을 제공하고 호스팅. 여기에 추가로 '데이터'와 '응용 프로그램'이 포함. 즉, **특정 앱 또는 웹 포털을 통해 액세스하는 서비스로, 클라이언트 조직의 최종 사용자에게 제공되는 완전한 소프트웨어 솔루션**
- **Google Workspace** (formerly G Suite) : Google이 제공하는 클라우드 기반의 업무용 소프트웨어 패키지로, **Gmail, Google 문서, Google 스프레드시트, Google 드라이브** 등
- **Microsoft Office 365** : 마이크로소프트가 제공하는 클라우드 기반의 **업무용 소프트웨어 패키지로, 워드, 엑셀, 파워포인트, 원노트** 등
- **Salesforce** : 고객 관계 관리(CRM)와 관련된 다양한 서비스를 제공하는 **SaaS 플랫폼으로, 판매, 마케팅, 서비스 관리** 등
- 쉽게 정리 하면 iCloud나 Google Drive, 네이버의 MYBOX가 바로 SaaS의 대표적 예시

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

클라우드 (Cloud)

✓ 클라우드컴퓨팅 계층 구조의 서비스 모델

■ PaaS (Platform as a Service) : 서비스형 플랫폼

- 클라우드 스택 아래에서 SaaS의 다음 계층으로, 애플리케이션 및 서비스를 구축할 수 있는 플랫폼을 제공
- IaaS와 다른 점은, 여기에 추가로 미들웨어, 데이터베이스 관리 시스템, 개발 툴, 비즈니스 인텔리전스 및 분석 툴 등을 제공하고 관리
- **Amazon Web Services (AWS) Elastic Beanstalk** : AWS에서 제공하는 PaaS 서비스로, 애플리케이션을 배포하고 확장할 수 있는 관리형 플랫폼을 제공
- **Google App Engine** : Google Cloud Platform에서 제공하는 PaaS 서비스로, 애플리케이션을 빌드, 배포 및 호스팅할 수 있는 플랫폼을 제공
- **Microsoft Azure App Service** : 마이크로소프트가 제공하는 PaaS 서비스로, 웹 애플리케이션 및 API를 빌드, 배포 및 관리할 수 있는 플랫폼을 제공

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

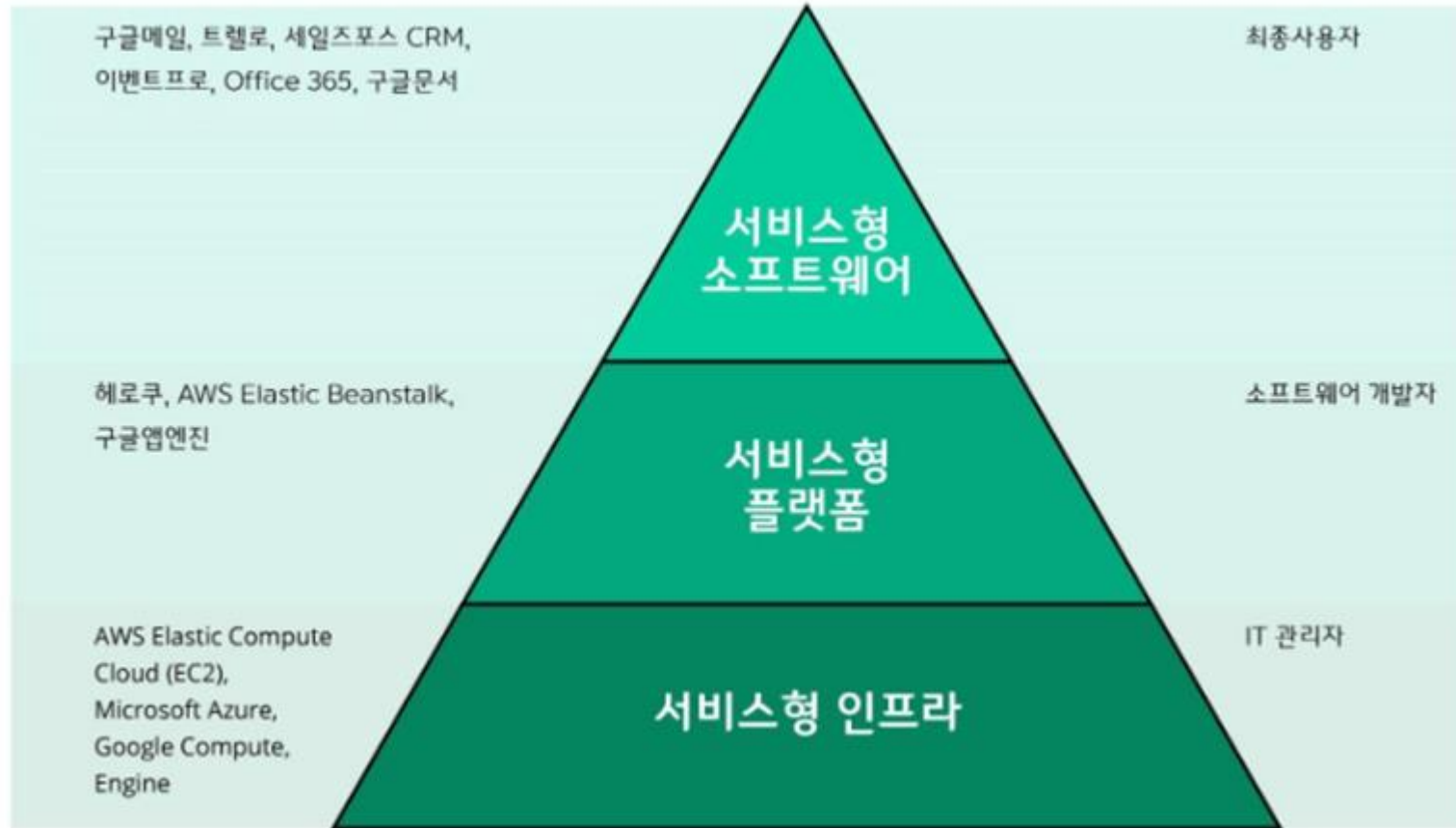
클라우드 (Cloud)

✓ 클라우드컴퓨팅 계층 구조의 서비스 모델

- IaaS (Infrastructure as a Service) : 서비스형 인프라
 - 비즈니스 운영에 필요한 스토리지, 네트워킹 및 컴퓨팅 리소스를 제공
 - IaaS 모델에서 공급업체는 서버, 스토리지 및 네트워킹 하드웨어, 가상화(하이퍼바이저) 계층을 포함하여 애플리케이션과 서비스를 제공하는 데 필요한 모든 물리적 및 가상 핵심 인프라를 제공하고 호스팅함
 - **Amazon Web Services (AWS)** : 가장 대표적인 IaaS 제공 업체로, 가상 컴퓨팅 인프라를 제공하며, EC2(가상 서버), S3(객체 스토리지), RDS(관계형 데이터베이스 서비스) 등의 서비스를 제공
 - **Microsoft Azure** : 마이크로소프트의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼으로, 가상 머신, 스토리지, 데이터베이스, 네트워크 및 분석 서비스 등을 제공
 - **Google Cloud Platform (GCP)** : Google의 클라우드 컴퓨팅 서비스로, 가상 머신, 스토리지, 데이터베이스, 머신러닝 등 다양한 서비스를 제공

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

클라우드 (정리)



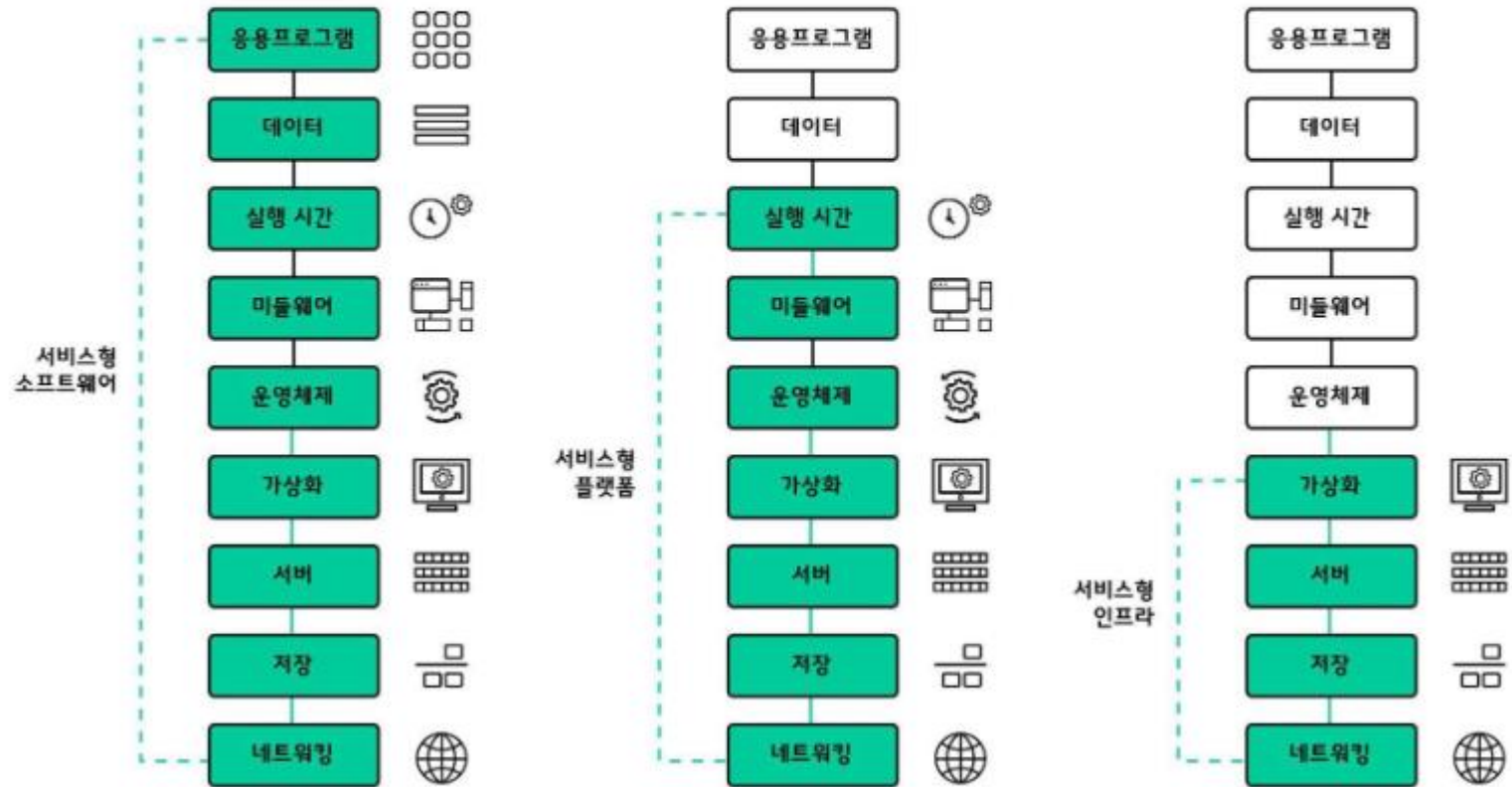
출처 : <https://www.freshworks.com/ko/freshdesk/kblogs/iaas-paas-saas/>

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

클라우드 서비스 모델의 차이점

클라우드 (정리)

"서비스형" 모델은 웹 2.0의 컴퓨터 클라우드 위에 두번째 물결의 전형입니다. 실제로 이러한 모델의 기본 전제는 최종 솔루션에 대한 답을 제공합니다. 복잡한 구현과 함께 비싼 비용으로 고객을 호스팅 할 필요가 없어집니다. 그러나 PaaS와 IaaS는 개발 팀에서의 비중이 좀 더 큽니다. SaaS는 기술을 쓰지 않는 부서에서도 최종 사용을 늘리기 위하여 더 넓고 큰 응용프로그램을 구축하고 있습니다.



출처 : <https://www.freshworks.com/ko/freshdesk/kblogs/iaas-paas-saas/>

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

빅데이터 (Big Data)

- ✓ 기존 데이터베이스로 불리는 자료의 대량화를 의미하는 용어로 정형 또는 비정형의 데이터 집합으로 과거 아날로그 환경에서 생성되던 데이터에 비하면 그 규모가 방대하고, 생성 주기도 짧고, 형태도 수치 데이터 뿐만 아니라 문자와 영상 데이터를 포함하는 대규모 데이터
- ✓ 빅데이터는 주로 다음과 같은 분야에서 활용됨
 - ✓ 마케팅 및 판매 예측
 - ✓ 고객 서비스와 경험의 향상
 - ✓ 의료 진단 및 치료 개선
 - ✓ 금융 거래 감시 및 사기 탐지
 - ✓ 스마트 시티 및 인프라 관리
 - ✓ 자율 주행 자동차 및 운송 시스템 최적화

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

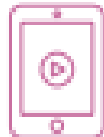
모바일 (Mobile)

- ✓ 본래 의미는 '움직일 수 있는'이라는 뜻으로, 이동성을 의미하는 용어.
- ✓ 스마트폰(smartphone)과 태블릿(tablet)PC 등과 같이 이동 중 사용이 가능한 환경을 뜻하기도 하지만
일반적으로는 사람이 휴대하면서 사용할 수 있는 소형화 된 전자 기기, 혹은 단말기기. 모바일 기기는 작고 가벼워 휴대가 간편하다는 장점을 갖고 있음
- ✓ 태블릿 형태나 스마트 워치(smartwatch)와 같은 웨어러블(wearable) 형태의 다양한 기기가 상용화 되고 있음

4대 기저 기술(ICBM)의 소개

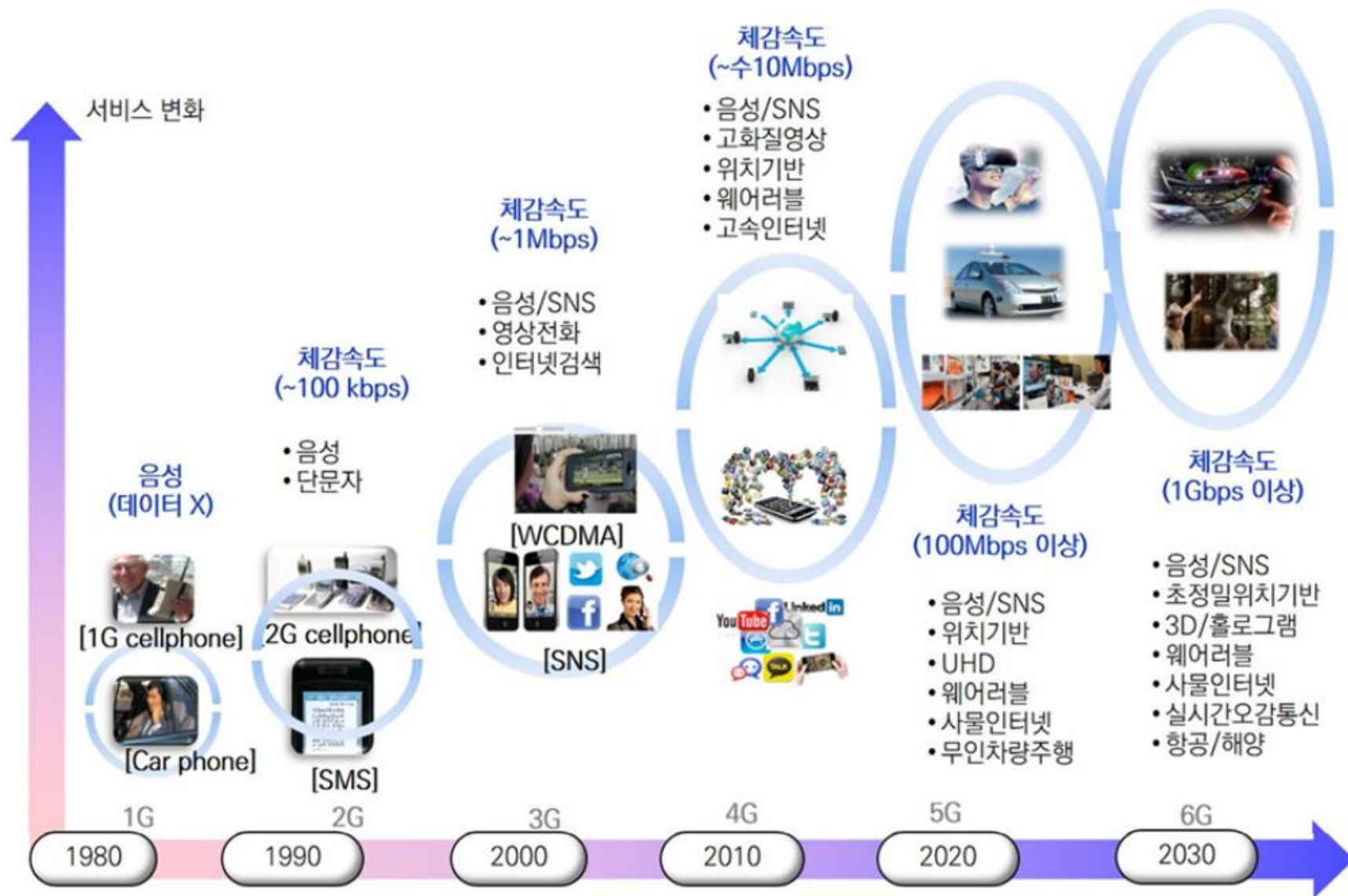
모바일 (Mobile)

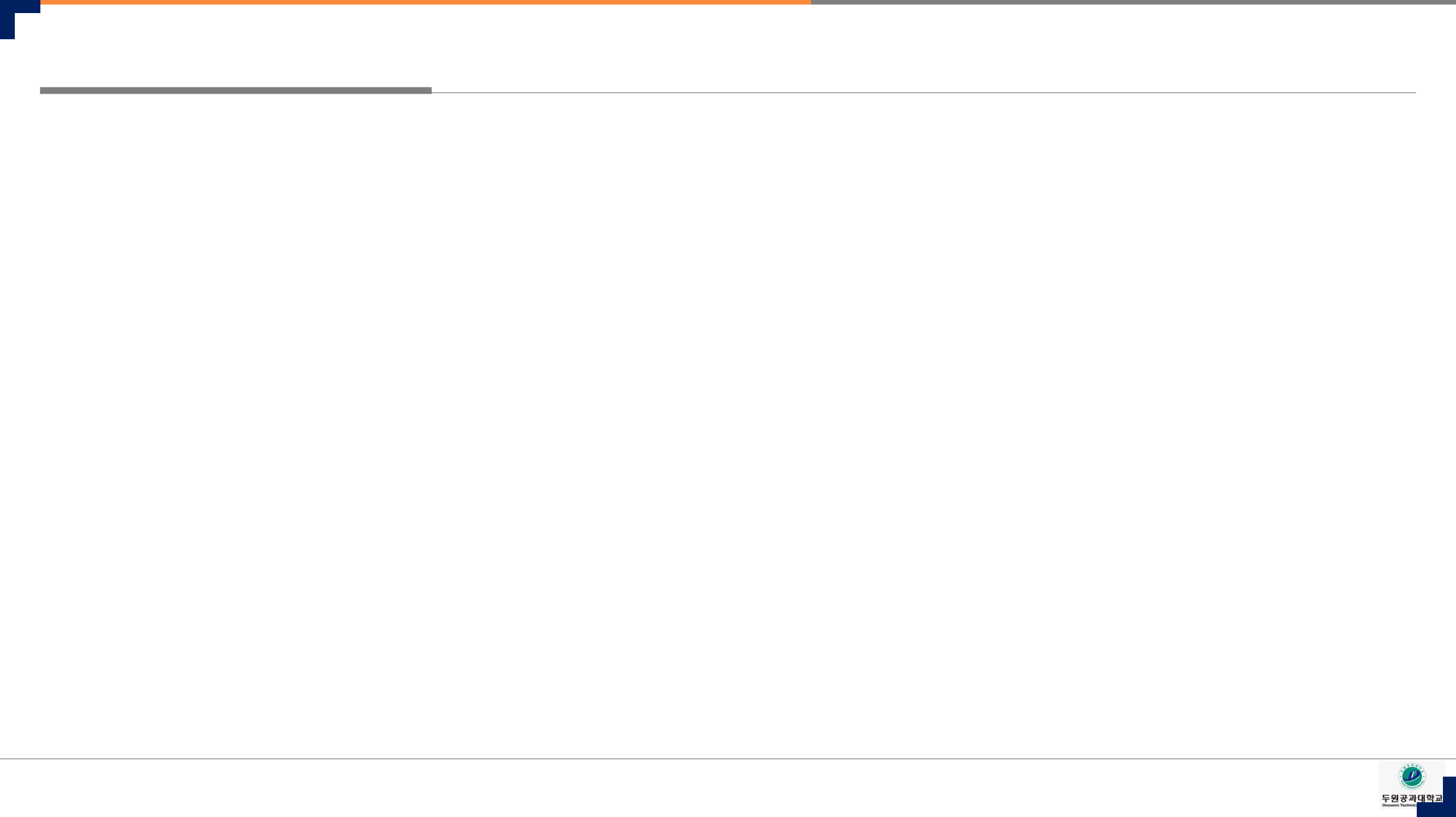
✓ 모바일 기술 변화

기술	1G	2G	3G	4G	5G
	1980년 - 1990년	1990년 - 2000년	2000년 - 2010년	2010년 - 2020년	2020년 +
적용 사례	 음성통화	 SMS	 모바일 데이터	 모바일 비디오	 사물 인터넷

출처 : maybugs.com

4대 기저 기술(ICBM)의 소개





4대 기저기술(ICBM)로 인한 사회변화

사물인터넷 (IoT)

- ✓ 사물인터넷 기술로 가능해지는 대용량 데이터 생성, 수집, 이용을 근간으로 하는 지능정보화사회의 도래는
유무형 자산 가치의 디지털화를 촉진하고 있음
- ✓ 사물인터넷이 활성화되면 서비스가 수많은 사물들과 연결되고 여기에서 수집되는 정보를 기반으로
재가공 재창출된 서비스 생태계가 구성되므로 정보가 유출, 위·변조될 가능성, 유출된 정보가 오·남용될
위험성이 현저하게 증가하게 됨

4대 기저기술(ICBM)로 인한 사회변화

사물인터넷 (IoT)

✓ 사물인터넷으로 인한 문제점

- 보안 문제
 - 개인의 축적된 데이터나 정보가 해킹으로 인해 심각한 문제를 일으킬 수도 있음
- 표준화 문제
 - 다양한 사물인터넷 기기 사이 전송이나 플랫폼 기술의 표준화가 필요함
- 기술적 완성도 문제
 - 유해한 데이터 수집 및 관리가 필요함
- 사물의 개인 통제 문제

4대 기저기술(ICBM)로 인한 사회변화

<https://youtu.be/oF84ZOIRIIY>



4대 기저기술(ICBM)로 인한 사회변화

클라우드 (Cloud)

✓ 금융권 클라우드 이용 확대

- 금융회사에서 업무 처리, 부가서비스 제공 등 목적으로 클라우드 시스템을 이용하고 있으며, 주로 개인정보와 관련이 없는 내부업무처리(43.8%), 고객센터서비스(27.4%), 회사상품 소개(15.1%) 등에 활용 중임
- 용도가 제한되어 있는 국내에 비해 해외는 금융회사 별 수요에 따라 다양한 방식으로 클라우드 서비스를 이용하며, 일부 금융회사는 내부 지원업무 뿐만 아니라 बैं킹 서비스와 같은 핵심시스템도 클라우드 서비스로 이전
- 해외의 금융회사들은 클라우드를 통 해 금융회사 고유 서비스 제공 뿐만 아니라 AI, 빅데이터 등 신기술 활용을 적극 추진 중임

4대 기저기술(ICBM)로 인한 사회변화

클라우드 (Cloud)

✓ 공공부분의 클라우드 이용 활성화

- 행정안전부는 '공공부분의 클라우드 컴퓨팅 기본계획' 발표 기본 계획에 따르면, 민간 클라우드 서비스를 공공부분에 적극 도입 하고, 민간 클라우드 이용 범위를 대폭 확대할 예정 임
- 클라우드 컴퓨팅법'을 개정해 민간 클라우드 서비스 이용범위를 공공기관 뿐만 아니라 중앙부처, 지방자치단체까지 확대
- 모든 대국민서비스에서 민간 클라우드 서비스를 이용할 수 있도록

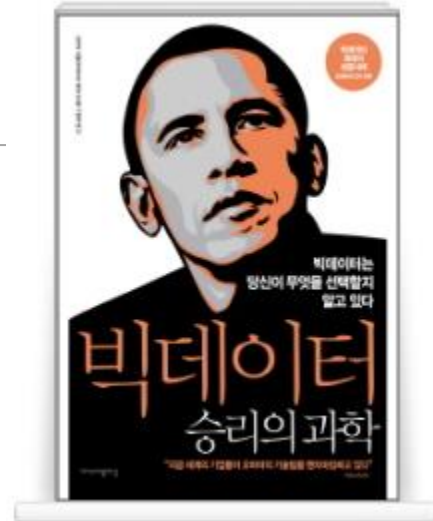
4대 기저기술(ICBM)로 인한 사회변화

빅데이터 (Big Data)

✓ 빅데이터로 인한 변화

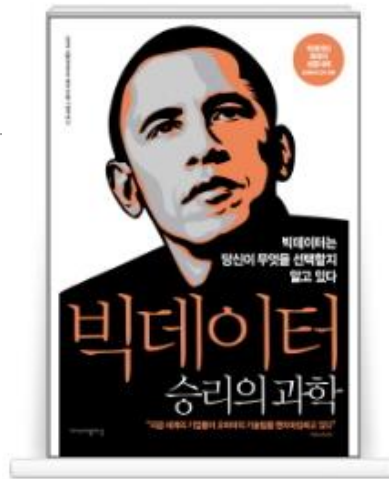
■ 선거와 빅데이터

- 2012년 오바마 대통령이 재선될 때 빅데이터를 활용해 성공하면서 선거에서 빅데이터에 대한 효용성이 높아지게 됨
- 오바마 대통령은 당시 어떤 내용과 형식의 선거운동을 통해 유권자로부터 득표할 것인가를 빅데이터를 통해 결정
- 이를 통해 사회적 특징, 과거 투표 이력, 소셜미디어, 여론조사 기관 등 수십 가지 이상의 변수와 정보를 선거에 활용하게 됨
 - 오바마 캠프는 선거운동본부를 꾸리자마자 구글 회장인 에릭 슈미트 등 혁신적인 인물들을 찾아 조언을 구했다. 그들로부터 변화하는 세계에 대해 통찰력을 얻은 후 내린 결론은 바로 빅데이터 선거 전략이었다. 오바마 캠프에서는 빅데이터를 통해 설득 가능한 사람이 누구인지 분석해냈고, 그 사람이 어느 골목의 누구인지까지 알아내어 선거에 활용했다.



4대 기저기술(ICBM)로 인한 사회변화

빅데이터 (Big Data)

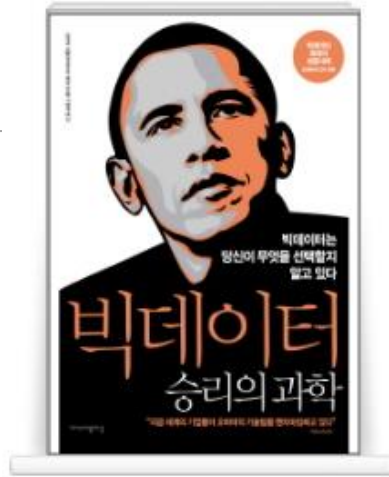


■ 선거와 빅데이터

- **유권자 데이터베이스 구축 및 세분화** : 유권자에 관한 방대한 양의 데이터를 수집, 분석하여 유권자들을 여러 세그먼트로 세분화, 이를 통해 각 세그먼트에 맞춤형된 메시지를 전달
- **소셜 미디어와 온라인 캠페인** : 소셜 미디어 플랫폼을 적극적으로 활용, 젊은 유권자들과 소통.
빅데이터를 분석하여 얻은 인사이트를 바탕으로, 어떤 메시지가 특정 유권자 그룹에게 가장 잘 공감되는지 파악
- **효율적인 자원 배분** : 데이터 분석을 통해 캠페인 팀은 어떤 지역에 더 많은 자원을 투입해야 하는지, 어떤 지역이 승리에 결정적인 영향을 미칠 수 있는지를 파악. 이는 광고 지출, 유세 활동, 자원봉사자들의 노력 등을 최적화하는 데 도움
- **맞춤형 커뮤니케이션** : 캠페인은 개인화된 이메일, 광고 및 소셜 미디어 메시지를 통해 유권자들과 직접적으로 소통.
데이터 분석을 통해 얻은 인사이트를 활용하여 각 유권자에게 가장 관련성 높고 설득력 있는 메시지를 전달
- **예측 모델링** : 데이터 과학자들은 투표 행동, 기부 활동, 캠페인 행사 참여 가능성 등을 예측하기 위해 복잡한 예측 모델을 개발, 캠페인 전략을 보다 세밀하게 조정

4대 기저기술(ICBM)로 인한 사회변화

<https://youtu.be/PEIS5TkvnYA>



4대 기저기술(ICBM)로 인한 사회변화

빅데이터 (Big Data)

✓ 빅데이터로 인한 변화

■ 제품 개발과 서비스

- 아마존에서는 빅데이터를 활용하여 소비자들의 소비 패턴을 분석 어떤 소비자가 어느 시기에 어떤 상품을 구매할 것인지를 예측
- 소비자가 특정 제품을 탐색하며 머무는 시간이 평균 시간을 넘어가면 이 제품의 구매 여부를 고민하는 상태로 파악하고 여기에서 1차로 데이터가 생성
- 1차 데이터가 생성되고 나면 바로 그 소비자의 과거 구매 내역과 반품 내역 등을 살펴보는 데 여기서 2차, 3차 데이터가 생성
- 1차 데이터와 2, 3차 데이터를 비교하여 이전에 샀던 제품들의 가격이 소비자가 머물던 상품의 가격과 비슷하다면 고객이 그 제품을 무조건 살 것으로 예측하고 고객 주소지 근처 물류창고로 배송하는 시스템은 아마존이 빅데이터를 마케팅으로 활용한 대표적 예임

4대 기저기술(ICBM)로 인한 사회변화

빅데이터 (Big Data)

✓ 빅데이터로 인한 변화

■ 제품 개발과 서비스

• 구글의 '플루 트렌드' 역시 빅데이터를 활용한 서비스

- "플루 트렌드(Flu Trends)"는 구글이 2008년에 시작한 프로젝트로, 사람들이 인터넷 검색 엔진에서 '독감'과 관련된 검색어를 얼마나 자주 검색하는지를 분석, 독감의 확산 추세를 실시간으로 추적하고 예측하려는 시도, 이 아이디어는 인터넷 검색 데이터를 사용하여 전통적인 공중보건 감시 시스템보다 빠르게 독감 발병과 확산을 감지할 수 있다는 것에 기반을 둠

• 감기에 걸린 사람이 병원이나, 약국, 감기 등과 같은 단어를 검색하는 것을 기본으로 검색 정보와 위치를 통해 감기 바이러스 확산 상황을 알려주는 서비스를 제공

• 이 시스템은 '감기'나 '병원'과 같은 검색횟수가 높은 지역을 지도에 표기하여 감기의 확산을 예측

- 프로젝트는 현재는 종료되었지만, 그 이후에도 여러 연구자와 기관이 소셜 미디어, 검색 엔진 데이터 등 다양한 디지털 소스를 활용하여 공중보건 감시를 시도하는 데 영감을 줌



4대 기저기술(ICBM)로 인한 사회변화

빅데이터 (Big Data)

✓ 빅데이터로 인한 변화

■ 제품 개발과 서비스

- 카드업체들 역시 소비자의 행동패턴을 분석하여 마케팅에 활용하고 신규상품 개발 및 상품추천에

빅데이터를 활용

- **개인화된 마케팅** : 소비자의 구매 이력과 선호를 기반으로 개인화된 마케팅 메시지, 할인 쿠폰, 프로모션을 제공하여 더 높은 고객 만족도와 재구매율을 달성
- **신상품 및 서비스 개발** : 소비자의 소비 트렌드와 요구를 파악하여 새로운 카드 상품, 보상 프로그램, 금융 서비스를 개발. 예를 들어, 여행 관련 지출이 많은 소비자를 위한 여행 보상 프로그램을 개발
- **고객 세분화** : 고객을 다양한 기준(예: 소비량, 구매 유형, 생활 패턴 등)으로 세분화하여, 타겟 마케팅 전략을 보다 효과적으로 수립
- 최근 몇 년 동안 카드 이용객의 행동패턴을 분석하여 “혜택가맹점” 앱을 개발하여 고객에서 맛집 추천 및 비슷한 고객의 상점이용 패턴을 제공함으로써 소비자는 편리하게 정보를 획득

4대 기저기술(ICBM)로 인한 사회변화

빅데이터 (Big Data)

- ✓ 빅데이터의 활용은 대부분 생산·유통·판매의 효율성을 높이기 위한 것
- ✓ 상업적 영역에서의 빅데이터 활용이 생산성과 효율성을 제고하는 것에 머무르지 않고, **개인에 대한 맞춤형 서비스로 발전하고 있는 것은 개인생활에 영향을 미치는 것**
- ✓ 이는 결국 개인의 사회적 행태를 변화시키게 되고, 이러한 개인의 사회적 행태가 다시 빅데이터화 되어 사회현상을 예측하는 도구로 활용되어질 것으로 기대

4대 기저기술(ICBM)로 인한 사회변화

모바일 (Mobile)

- ✓ 모바일기술의 발달로 앱 시장은 성장 지속
- ✓ 특히 모바일은 앱을 포함하는 게임 콘텐츠와 생활, 홈비서, 인공지능, **O2O(Online to Offline, 음식배달 서비스, 예약서비스, 온라인으로 예약하고, 오프라인으로 서비스 받는)**뿐만 아니라 **VR과 AR, 핀테크(금융(Finance)과 기술(Technology) : Paypal, 알리페이, 카카오페이, 토스)** 등 새로운 산업의 출현과 함께 동반성장
- ✓ 향후 앱 비즈니스는 단순한 아이디어와 오락 수준에서 벗어나 소비자의 생활에 실질적으로 도움을 주는 실용적인 앱으로 발전
- ✓ 최근 들어 O2O 앱과 핀테크, 그리고 스마트홈 관련 앱의 성장은 우리나라뿐 아니라 세계적인 추세이며, 향후 제4차 산업혁명과 맞물려 계속될 전망

사이버 보안이란?

✓사이버 공격의 목적

- 공격자가 사이버 상에서 중요한 정보를 탈취, 변경 또는 파괴하거나, 정상적인 비즈니스 프로세스를 방해 / 중단시키는 것

✓사이버 보안

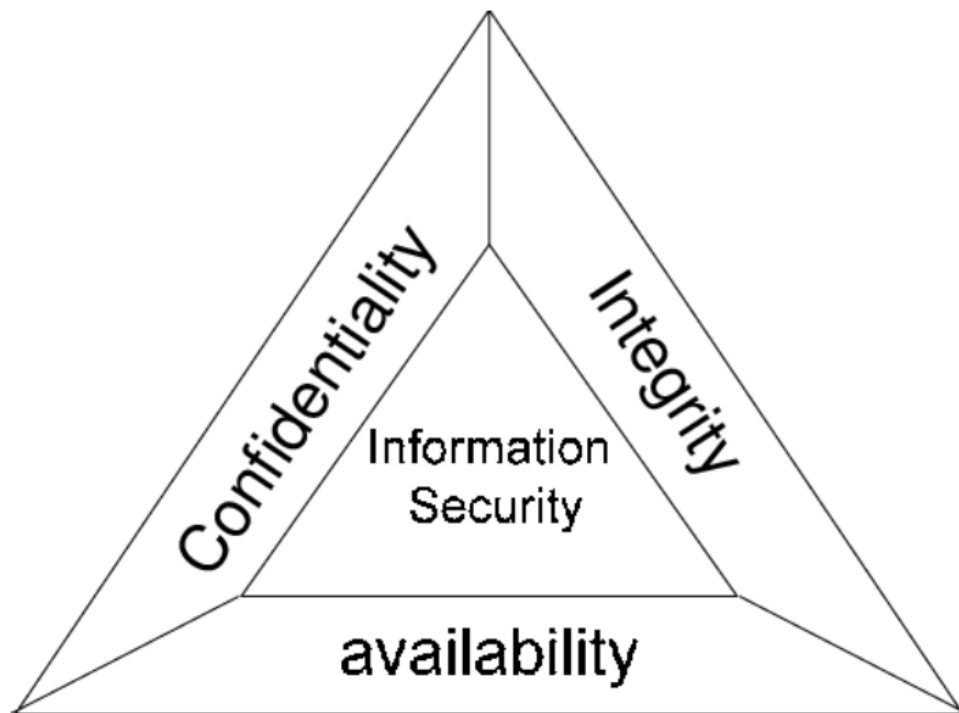
- 디지털 공격, 사이버 공격으로부터 시스템, 네트워크 및 프로그램 등을 보호
- 사이버 환경에서 네트워크를 통해 연결된 조직/사용자/자산을 보호하기 위해 사용되는 보안 정책, 보안 안전장치, 보안 가이드라인, 위기관리방법, 보안 행동, 교육/훈련, 모범사례, 보안 기술 등의 집합을 의미

사이버보안 개요

사이버 보안이란?

✓보안의 3대 요소

- 기밀성(Confidentiality)
- 무결성(Integrity)
- 가용성(Availability)



Information Security Properties (CIA Triad)

사이버 보안이란?

✓기밀성(Confidentiality)

- **인가된 사람만 정보에 접근할 수 있도록 보장하는 것을 의미. 즉, 정보가 비인가된 개인이나 시스템에 노출되지 않도록 보호하는 것**
- **즉, 권한이 없는 사람은 정보에 접근하거나 볼 수 없도록 하는 것**
- 예
 - 은행 계좌 정보 보호 : 당신의 은행 계좌 비밀번호는 오직 당신만 알아야 하고, 다른 사람이 접근하지 못하도록 보호해야 함. 비밀번호가 외부로 유출되면 기밀성이 깨진 것
 - 암호화 : 온라인 메시지를 주고받을 때 제3자가 내용을 읽지 못하도록 암호화하는 것은 기밀성을 유지하는 좋은 방법

사이버 보안이란?

✓ 기밀성(Confidentiality)-스누핑

- 네트워크 상에서 데이터를 몰래 훑쳐보는 행위를 의미. 해커가 네트워크 트래픽을 감시하고, 민감한 정보를 가로채기 위해 사용하는 기술 중 하나
- 주로 네트워크 패킷을 캡처하여 이를 분석함으로써 비밀번호, 신용카드 정보, 이메일 내용 등과 같은 민감한 데이터를 탈취
- 예방 및 조치
 - 암호화 : HTTPS 프로토콜 사용
 - 강력한 인증 메커니즘 : 다단계 인증과 같은 강력한 인증 방법을 사용하여 사용자 계정을 보호
 - 보안 소프트웨어 업데이트 : 운영 체제 및 보안 소프트웨어를 최신 상태로 유지하여 알려진 취약점을 악용한 공격을 방지

사이버 보안이란?

✓기밀성(Confidentiality)-트로이목마

- 정상적인 프로그램으로 가장하여 시스템에 침투한 후 악의적인 활동을 수행하는 악성 소프트웨어를 의미
- 트로이 목마는 주로 사용자에게 유용하거나 무해한 프로그램으로 보이기 때문에 사용자가 이를 설치하게 만들고, 설치된 후에는 백도어 설치, 데이터 탈취, 시스템 손상 등의 악의적인 행동을 수행
- 예방 및 조치
 - 방화벽 설정 : 방화벽을 활성화하여 불필요한 네트워크 트래픽을 차단
 - 사용자 교육 : 피싱 공격에 대한 경각심을 가지도록 사용자들을 교육하고, 의심스러운 링크나 파일을 열지 않도록 주의
 - 소프트웨어 업데이트 : 운영 체제와 모든 소프트웨어를 최신 상태로 유지하여 보안 취약점을 악용한 공격을 방지
 - 출처 확인 : 알 수 없는 출처의 파일이나 이메일 첨부 파일을 열지 않도록 주의

사이버 보안이란?

✓무결성(Integrity)

- 정보가 정확하고 완전하며, 인가되지 않은 방식으로 변경되거나 파괴되지 않도록 보장하는 것을 의미
다시 말해, 정보의 신뢰성과 정확성을 유지하는 것
- 예
 - 파일의 무결성 : 이메일로 전송된 문서가 도중에 변조되거나 내용이 바뀌어서는 안 됨
무결성을 보장하면 문서가 원래 전송된 대로 변경되지 않고 수신자가 받았는지 확인할 수 있음
 - 데이터 검증 : 시스템 내의 정보가 의도적으로 변경되지 않았는지 확인하기 위해, 해시 값을 사용하여
데이터가 원본과 동일한지 검증할 수 있음

사이버 보안이란?



사이버 보안이란?

✓ 가용성(Availability)

- 인가된 사용자가 필요할 때 정보 시스템 및 정보 자원에 지연 없이 접근하고 사용할 수 있도록 보장하는 것
시스템이나 서비스가 항상 정상적으로 작동해야 함을 강조
- 예
 - 웹사이트 운영 : 은행의 인터넷 뱅킹 서비스는 24시간 동안 고객이 접근할 수 있어야 함
만약 시스템이 다운되거나 서비스가 거부된다면, 가용성이 침해된 것
 - 백업 시스템 : 가용성을 보장하기 위해 중요한 데이터는 정기적으로 백업되고, 시스템 장애가 발생할 경우 빠르게 복구할 수 있는 계획이 필요

인공지능과 사이버보안

✓ 침입 탐지 및 방지 시스템

- AI 기반의 침입 탐지 시스템은 네트워크 트래픽과 시스템 로그를 분석하여 이상 징후를 감지. 머신 러닝 알고리즘은 정상적인 행동 패턴과 비정상적인 행동 패턴을 학습하여 실시간으로 의심스러운 활동을 식별할 수 있다.

✓ 악성코드 탐지

- AI를 활용한 악성코드 탐지는 기존의 서명 기반 탐지 방식을 넘어서 비정상적인 행동을 기반으로 악성코드를 탐지. 머신 러닝 모델은 악성코드의 특징과 패턴을 학습하여 새로운 악성코드 변종도 효과적으로 탐지할 수 있다.

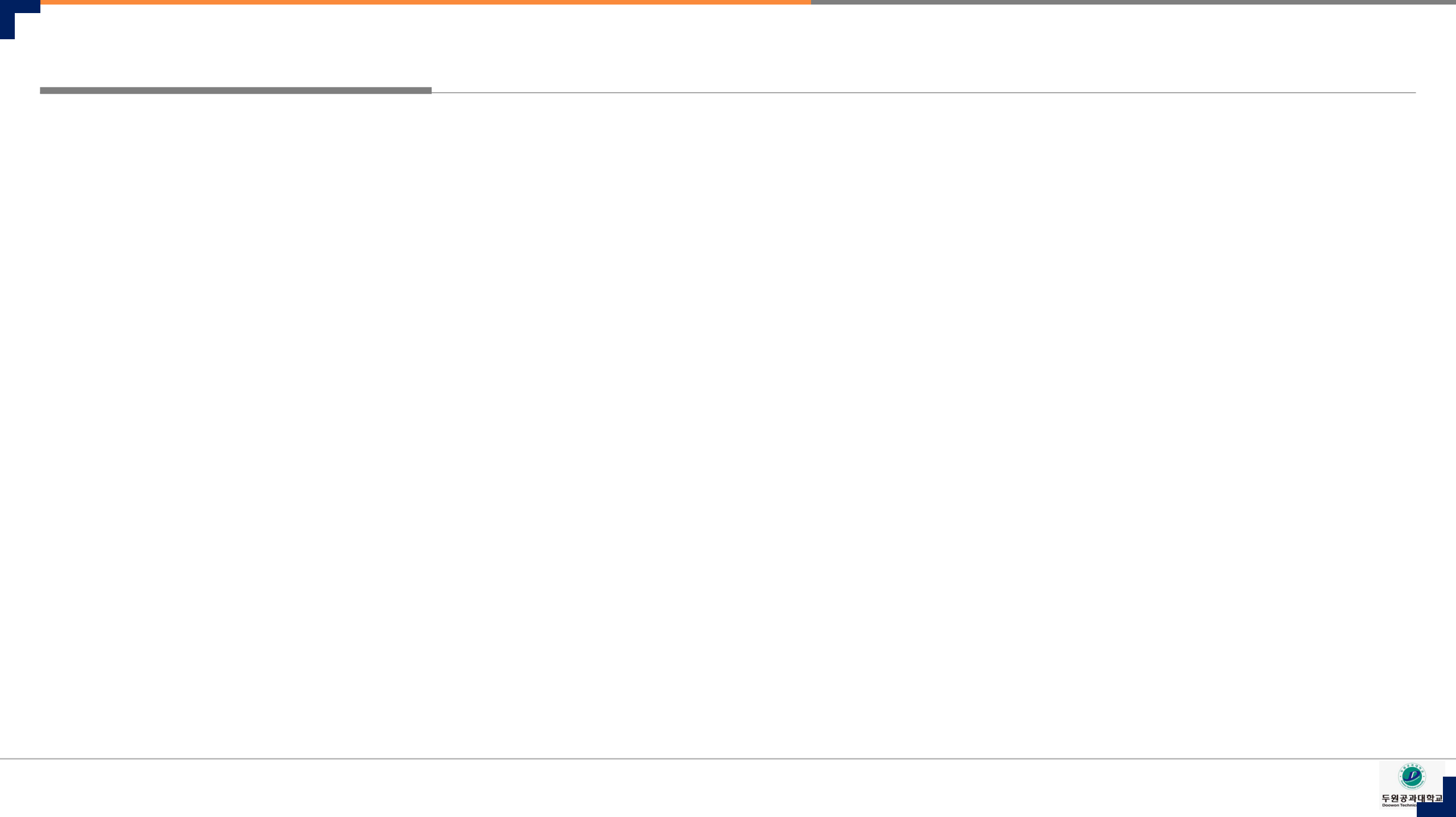
인공지능과 사이버보안

✓ 자동화된 대응 및 복구

- AI를 활용한 자동화 대응 시스템은 **위협을 실시간으로 감지하고 즉각적으로 대응 조치**를 취할 수 있다.
예를 들어, 의심스러운 활동이 감지되면 해당 시스템을 격리/차단하거나 사용자 계정을 잠그는 등의
자동으로 실행할 수 있다.

✓ 데이터 유출 방지

- AI 기반의 시스템은 기업의 중요한 데이터를 보호하기 위해 **비정상적인 데이터 접근이나 전송을 탐지하고 차단**. 머신 러닝 모델은 **데이터를 보호하기 위해 정책을 지속적으로 학습하고 업데이트**



데이터의 정의(우리의 일상, 데이터 무한 생성)

https://youtu.be/CQIBy1__6Xo



데이터의 정의

✓ 스마트폰이나 컴퓨터를 이용해서 커뮤니케이션을 하거나 쇼핑을 하는 것이 일상화임

인터넷상에서 자신이 **활동한 흔적인 데이터가 생성** 된다.

- 오프라인 : 신용카드 등을 이용해서 서점에서 **책을 구매한 시점에만 데이터가 발생**
- 온라인 : 우리가 **웹에서 활동한 흔적이 지속적으로 데이터로 남는다.**
- ➔ 언제, 어디에서, 얼마나 머물렀는지 그리고 무슨책을 구매 했는지 등의 내용이 데이터로 남는다.
- ➔ 11/25(월), 교보문고, 30분간, "지능정보사회와 AI윤리" 구매, 데이터를 남긴다

데이터의 정의

✓ 데이터란 현실 세계에서 측정된 사실로써, 오늘의 날씨 정보에서, 온도, 습도, 구름 사진 등이 데이터이다

- 위에서 언급한 데이터 자체만으로는 큰 의미가 없다
- 데이터가 **가공(유용한 의미)이 되었을 때 비로소 의미가 있다**
- 온도, 습도, 그리고 풍속과 같은 날씨 관련 데이터 => 강수 확률 몇 %가 될 것이라는 정보를 생산하게 됨
- 또한 나이, 성별, 주소, 구매 빈도 등의 데이터 ➔ 마케팅에 필요한 다양한 정보가 생성되기도 한다
- 이와 같이, **정보란 사람들이 의사결정을 하는데 이용할 수 있게 가공된 데이터를 말한다.**

빅데이터 개요

빅데이터 개요

- ✓ 빅데이터(Big Data)는 **대규모의 데이터 세트**를 의미하며, 이 데이터는 전통적인 데이터 처리 애플리케이션으로는 관리, 분석 및 처리하기 어려움

빅데이터의 주요 특성

- **Volume(규모)** : 데이터의 양이 방대함. 기업, 소셜 미디어, 센서, 디지털 기기 등에서 생성되는 데이터의 양은 기하급수적으로 증가
 - **Velocity(속도)** : 데이터 생성과 처리 속도가 매우 빠름. 실시간으로 데이터를 수집하고 분석해야 하는 경우가 많다.
 - **Variety(다양성)** : 데이터의 형식이 다양함. 구조화된 데이터(데이터베이스 테이블 등)뿐만 아니라, 비구조화된 데이터(텍스트, 이미지, 동영상 등)와 반구조화된 데이터(JSON, XML 등)도 포함
- ✓ 빅데이터는 이러한 대규모 데이터 세트를 효과적으로 저장하고, 관리하고, 분석하여 유의미한 인사이트를 도출하는 기술과 방법론을 포함

기계학습(머신러닝)과 활용 분야

- ✓ 빠른 속도로 변화하는 세상에서, 방대한 데이터를, 더 정확하고, 더 빠르게, 예측할 수 있는 방법이 필요하게 됨
- ✓ 기술 발달로 인해, 빅데이터 처리에 기계 학습을 이용할 경우, 빅데이터로 부터 짧은 시간에 정확한 결과를 얻을 수 있게 됨
- ✓ 비즈니스 분야에서는 빅데이터로부터 짧은 시간에 정확한 정보를 얻을 수 있다는 것은 매우 중요한데, 기계 학습 결과를 마케팅이나 비즈니스 전략 수립에 활용함으로써 수익을 창출한다거나 향후 일어날 수 있는 리스크를 미리 예방 할 수 있기 때문
- ✓ 사람이 복잡하고 방대한 데이터를 분석하는 것은 매우 힘든 일이다. 그러나 컴퓨터는 기계학습을 통해 짧은 시간에 데이터를 분석해 줄 수 있기 때문에 기계 학습이 주목을 받고 있다

기계학습(머신러닝)과 활용 분야

✓ 상품 추천

- 인터넷 쇼핑 할 때
- 상품 추천을 해주는 경우 자주 볼 수 있음
- 추천을 해주는 방법에는 2가지가 있음

1 : 이용자와 매우 유사한 이용자로부터 호평을 받고 있는 상품을 추천

2 : 해당 상품과 함께 많이 판매되는 상품이 라든가, 그 상품과 유사한 상품을 추천하는 방법



기계학습(머신러닝)과 활용 분야

The image is a promotional graphic for MTN 5's AI service. It features a red and black background. At the top left, the 'MTN 5' logo is prominent. Below it, there are several movie posters, including '공수도' (Gongsu-do) and '공작' (Gong-guk). To the right, a list of movie titles is displayed. In the center, there are two panels: one for 'B 오리지널' (B Original) featuring a man's face, and another for 'AI 쇼핑' (AI Shopping) showing a hand holding a remote. On the right side, there are four clothing items with their respective product codes and names: 'KSH11036001', '아반폴라루스 (AOSP281811)', '박지현작인 Pick Skinning Tie', and '아반폴라루스 (AOSP281811)'. At the bottom, large white text reads '영화 골라주고 의류 제품 추천' (Movie selection and clothing product recommendation) and 'AI 초개인화 서비스 첫선' (AI hyper-personalization service debut).

MTN 5

공수도

공작

1회

2회

3회

4회

5회

6회

7회

8회

9회

10회

11회

12회

13회

14회

15회

16회

17회

18회

19회

20회

21회

22회

23회

24회

25회

26회

27회

28회

29회

30회

31회

32회

33회

34회

35회

36회

37회

38회

39회

40회

41회

42회

43회

44회

45회

46회

47회

48회

49회

50회

51회

52회

53회

54회

55회

56회

57회

58회

59회

60회

61회

62회

63회

64회

65회

66회

67회

68회

69회

70회

71회

72회

73회

74회

75회

76회

77회

78회

79회

80회

81회

82회

83회

84회

85회

86회

87회

88회

89회

90회

91회

92회

93회

94회

95회

96회

97회

98회

99회

100회

101회

102회

103회

104회

105회

106회

107회

108회

109회

110회

111회

112회

113회

114회

115회

116회

117회

118회

119회

120회

121회

122회

123회

124회

125회

126회

127회

128회

129회

130회

131회

132회

133회

134회

135회

136회

137회

138회

139회

140회

141회

142회

143회

144회

145회

146회

147회

148회

149회

150회

151회

152회

153회

154회

155회

156회

157회

158회

159회

160회

161회

162회

163회

164회

165회

166회

167회

168회

169회

170회

171회

172회

173회

174회

175회

176회

177회

178회

179회

180회

181회

182회

183회

184회

185회

186회

187회

188회

189회

190회

191회

192회

193회

194회

195회

196회

197회

198회

199회

200회

201회

202회

203회

204회

205회

206회

207회

208회

209회

210회

211회

212회

213회

214회

215회

216회

217회

218회

219회

220회

221회

222회

223회

224회

225회

226회

227회

228회

229회

230회

231회

232회

233회

234회

235회

236회

237회

238회

239회

240회

241회

242회

243회

244회

245회

246회

247회

248회

249회

250회

251회

252회

253회

254회

255회

256회

257회

258회

259회

260회

261회

262회

263회

264회

265회

266회

267회

268회

269회

270회

271회

272회

273회

274회

275회

276회

277회

278회

279회

280회

281회

282회

283회

284회

285회

286회

287회

288회

289회

290회

291회

292회

293회

294회

295회

296회

297회

298회

299회

300회

301회

302회

303회

304회

305회

306회

307회

308회

309회

310회

311회

312회

313회

314회

315회

316회

317회

318회

319회

320회

321회

322회

323회

324회

325회

326회

327회

328회

329회

330회

331회

332회

333회

334회

335회

336회

337회

338회

339회

340회

341회

342회

343회

344회

345회

346회

347회

348회

349회

350회

351회

352회

353회

354회

355회

356회

357회

358회

359회

360회

361회

362회

363회

364회

365회

366회

367회

368회

369회

370회

371회

372회

373회

374회

375회

376회

377회

378회

379회

380회

381회

382회

383회

384회

385회

386회

387회

388회

389회

390회

391회

392회

393회

394회

395회

396회

397회

398회

399회

400회

401회

402회

403회

404회

405회

406회

407회

408회

409회

410회

411회

412회

413회

414회

415회

416회

417회

418회

419회

420회

421회

422회

423회

424회

425회

426회

427회

428회

429회

430회

431회

432회

433회

434회

435회

436회

437회

438회

439회

440회

441회

442회

443회

444회

445회

446회

447회

448회

449회

450회

451회

452회

453회

454회

455회

456회

457회

458회

459회

460회

461회

462회

463회

464회

465회

466회

467회

468회

469회

470회

471회

472회

473회

474회

475회

476회

477회

478회

479회

480회

481회

482회

483회

484회

485회

486회

487회

488회

489회

490회

491회

492회

493회

494회

495회

496회

497회

498회

499회

500회

501회

502회

503회

504회

505회

506회

507회

508회

509회

510회

511회

512회

513회

514회

515회

516회

517회

518회

519회

520회

521회

522회

523회

524회

525회

526회

527회

528회

529회

530회

531회

532회

533회

534회

535회

536회

537회

538회

539회

540회

541회

542회

543회

544회

545회

546회

547회

548회

549회

550회

551회

552회

553회

554회

555회

556회

557회

558회

559회

560회

561회

562회

563회

564회

565회

566회

567회

568회

569회

570회

571회

572회

573회

574회

575회

576회

577회

578회

579회

580회

581회

582회

583회

584회

585회

586회

587회

588회

589회

590회

591회

592회

593회

594회

595회

596회

597회

598회

599회

600회

601회

602회

603회

604회

605회

606회

607회

608회

609회

610회

611회

612회

613회

614회

615회

616회

617회

618회

619회

620회

621회

622회

623회

624회

625회

626회

627회

628회

629회

630회

631회

632회

633회

634회

635회

636회

637회

638회

639회

640회

641회

642회

643회

644회

645회

646회

647회

648회

649회

650회

651회

652회

653회

654회

655회

656회

657회

658회

659회

660회

661회

662회

663회

664회

665회

666회

667회

668회

669회

670회

671회

672회

673회

674회

675회

676회

677회

678회

679회

680회

681회

682회

683회

684회

685회

686회

687회

688회

689회

690회

691회

692회

693회

694회

695회

696회

697회

698회

699회

700회

701회

702회

703회

704회

705회

706회

707회

708회

709회

710회

711회

712회

713회

714회

715회

716회

717회

718회

719회

720회

721회

722회

723회

724회

725회

726회

727회

728회

729회

730회

731회

732회

733회

734회

735회

736회

737회

738회

739회

740회

741회

742회

743회

744회

745회

746회

747회

748회

749회

750회

751회

752회

753회

754회

755회

756회

757회

758회

759회

760회

761회

762회

763회

764회

765회

766회

767회

768회

769회

770회

771회

772회

773회

774회

775회

776회

777회

778회

779회

780회

781회

782회

783회

784회

785회

786회

787회

788회

789회

790회

791회

792회

793회

794회

795회

796회

797회

798회

799회

800회

801회

802회

803회

804회

805회

806회

807회

808회

809회

810회

811회

812회

813회

814회

815회

816회

817회

818회

819회

820회

821회

822회

823회

824회

825회

826회

827회

828회

829회

830회

831회

832회

833회

834회

835회

836회

837회

838회

839회

840회

841회

842회

843회

844회

845회

846회

847회

848회

849회

850회

851회

852회

853회

854회

855회

856회

857회

858회

859회

860회

861회

862회

863회

864회

865회

866회

867회

868회

869회

870회

871회

872회

873회

874회

875회

876회

877회

878회

879회

880회

881회

882회

883회

884회

885회

886회

887회

888회

889회

890회

891회

892회

893회

894회

895회

896회

897회

898회

899회

900회

901회

902회

903회

904회

905회

906회

907회

908회

909회

910회

911회

912회

913회

914회

915회

916회

917회

918회

919회

920회

921회

922회

923회

924회

925회

926회

927회

928회

929회

930회

931회

932회

933회

934회

935회

936회

937회

938회

939회

940회

941회

942회

943회

944회

945회

946회

947회

948회

949회

950회

951회

952회

953회

954회

955회

956회

957회

958회

959회

960회

961회

962회

963회

964회

965회

966회

967회

968회

969회

970회

971회

972회

973회

974회

975회

976회

977회

978회

979회

980회

981회

982회

983회

984회

985회

986회

987회

988회

989회

990회

991회

992회

993회

994회

995회

996회

997회

998회

999회

1000회

1001회

1002회

1003회

1004회

1005회

1006회

1007회

1008회

1009회

1010회

1011회

1012회

1013회

1014회

1015회

1016회

1017회

1018회

1019회

1020회

1021회

1022회

1023회

1024회

1025회

1026회

1027회

1028회

1029회

1030회

1031회

1032회

1033회

1034회

1035회

1036회

1037회

1038회

1039회

1040회

1041회

1042회

1043회

1044회

1045회

1046회

1047회

1048회

1049회

1050회

1051회

1052회

1053회

1054회

1055회

1056회

1057회

1058회

1059회

1060회

1061회

1062회

1063회

1064회

1065회

1066회

1067회

1068회

1069회

1070회

1071회

1072회

1073회

1074회

1075회

1076회

1077회

1078회

1079회

1080회

1081회

1082회

1083회

1084회

1085회

1086회

1087회

1088회

1089회

1090회

1091회

1092회

1093회

1094회

1095회

1096회

1097회

1098회

1099회

1100회

1101회

1102회

1103회

1104회

1105회

1106회

1107회

1108회

1109회

1110회

1111회

1112회

1113회

1114회

1115회

1116회

1117회

1118회

1119회

1120회

1121회

1122회

1123회

1124회

1125회

1126회

1127회

1128회

1129회

1130회

1131회

1132회

1133회

1134회

1135회

1136회

1137회

1138회

1139회

1140회

1141회

1142회

1143회

1144회

1145회

1146회

1147회

1148회

1149회

1150회

1151회

1152회

1153회

1154회

1155회

1156회

1157회

1158회

1159회

1160회

1161회

1162회

1163회

1164회

1165회

1166회

1167회

1168회

1169회

1170회

1171회

1172회

1173회

1174회

1175회

1176회

1177회

1178회

1179회

1180회

1181회

1182회

1183회

1184회

1185회

1186회

1187회

1188회

1189회

1190회

1191회

1192회

1193회

1194회

1195회

1196회

1197회

1198회

1199회

1200회

1201회

1202회

1203회

1204회

1205회

1206회

1207회

1208회

1209회

1210회

1211회

1212회

1213회

1214회

1215회

1216회

1217회

1218회

1219회

1220회

1221회

1222회

1223회

1224회

1225회

1226회

1227회

1228회

1229회

1230회

1231회

1232회

1233회

1234회

1235회

1236회

1237회

1238회

1239회

1240회

1241회

1242회

1243회

1244회

1245회

1246회

1247회

1248회

1249회

1250회

1251회

1252회

1253회

1254회

1255회

1256회

1257회

1258회

1259회

1260회

1261회

1262회

1263회

1264회

1265회

1266회

1267회

1268회

1269회

1270회

1271회

1272회

1273회

1274회

1275회

1276회

1277회

1278회

1279회

1280회

1281회

1282회

1283회

1284회

1285회

1286회

1287회

1288회

1289회

1290회

1291회

1292회

1293회

1294회

1295회

1296회

1297회

1298회

1299회

1300회

1301회

1302회

1

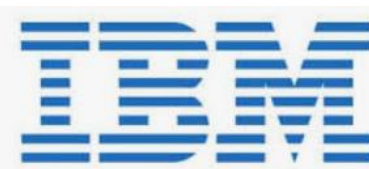
기계학습(머신러닝)과 활용 분야

✓ 챗봇

- 채팅하는 로봇으로써, 이용자로부터 질의라든가 주문에 응답을 챗봇이 텍스트나 음성으로 사람 대신 수행
- 기업 홈페이지 Q&A를 토대로 정해진 질문에 답을 하는 간단한 챗봇
- 위 보다 더 복잡하게 대응하는 챗봇의 경우 기계 학습이 필요

✓ 수요 예측, 자동 발주

- 제조업이나 대형마트에서는 상품 수요를 예측하는 것이 매우 중요
- 상품을 너무 많이 생산하는 것도 문제이며, 너무 적게 생산하는 것도 문제
- 기존의 데이터에 대한 분석을 통해 재료나 상품을 자동으로 발주하는 것도 기계 학습으로 가능해 짐
- 기계 학습을 이용하면 기존 상품만이 아니라, 신상품이 어느 정도 판매될 것인지를 매우 정확하게 예측 할 수 있음



기계학습(머신러닝)과 활용 분야

✓ 의료 진단

- 의료 분야에서도 기계 학습이 이용되고 있다
- 환자의 나이, 신장, 체중, 혈압 등의 데이터는 담당 주치의가 가지고 있는데, 이런 일반적인 데이터 외에 각종 센서를 부착하고 이용하면 환자의 건강 상태에 관한 다양한 데이터를 실시간으로 수집할 수가 있다
- 기계 학습은 실시간으로 수집된 데이터를 분석해서, 종양이 암으로 발전할지 여부를 예측하는 예측 정보를 의사에게 제공할 수 있다.



기계학습(머신러닝)과 활용 분야

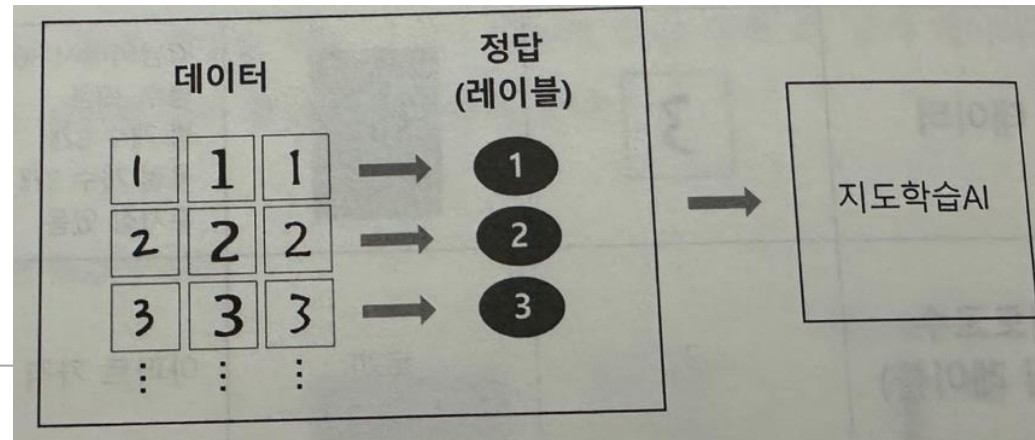


기계학습

기계학습(머신러닝)의 종류

✓ 기계 학습

- 지도 학습 : 답을 알려주면서 학습하는 방법
 - 활용 : 교육(자동 채점), 생산 라인에서 자동화 작업, 신용 평가, 이미지 및 영상 인식
 - 지도 학습 프로세스
 - ➔ 데이터 준비 -> 학습 -> 예측
- 가령 사람의 얼굴을 인식하는 AI를 개발하려고 할 경우에는 대략 1,000만명 이상의 사진이 필요



기계학습(머신러닝)의 종류

✓ 지도 학습 단계

- 데이터 준비: 데이터와 데이터의 이름(레이블)등을 준비 함.
- 학습: 준비된 데이터를 가지고 컴퓨터가 학습, 수많은 데이터를 보고 '이런 특징을 가진 건 사과', '저런 특징을 가진 건 바나나구나' 하고 규칙을 찾아내는 단계
- 예측: 학습을 마친 컴퓨터는 새로 보는 데이터에 대해 스스로 답을 예측

예 : 한 번도 본 적 없는 새로운 과일 사진을 주면, 학습했던 내용을 바탕으로 '이건 사과일 것 같아!' 하고 예측

예측이 얼마나 정확한지에 따라 컴퓨터가 잘 학습했는지 평가

기계학습

기계학습(머신러닝)의 종류

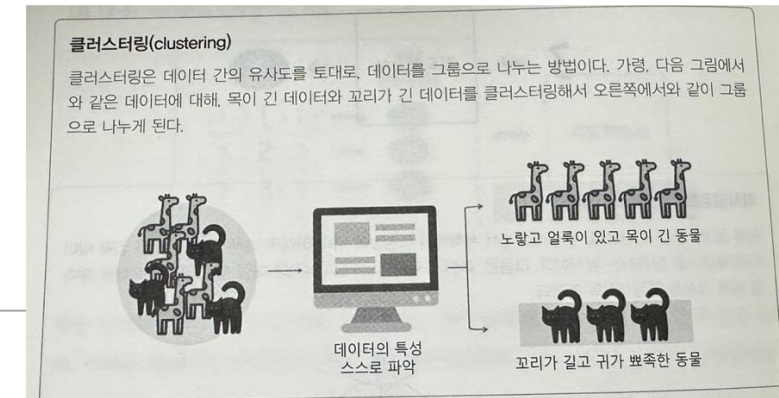


- 비지도 학습 : 답을 알려주지 않고 규칙을 스스로 발견하게 하는 방법 (스스로 데이터 학습)

- 클러스터링(고객 세분화) : "비슷한 것들끼리 모으는" 것
- 예 : 마트나 온라인 쇼핑몰에서 고객 데이터

누가 어떤 물건을 샀는지, 얼마나 자주 오는지 같은 정보들을 비지도 학습은 이 수많은 고객 데이터 속에서 '이 사람들은 20대 여성이고 패션에 관심', '이 사람들은 40대 남성이고 등산 용품을 자주 구매' 처럼 비슷한 특징을 가진 고객 그룹(클러스터)을 스스로 찾아냄

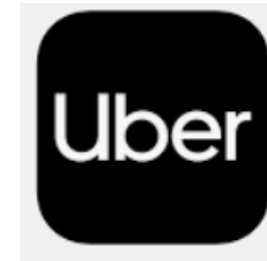
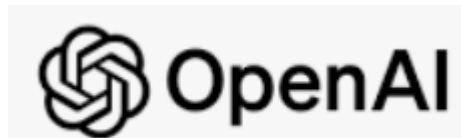
- 이런 방식으로 고객을 여러 그룹으로 나눌 수 있고, 각 그룹에 맞는 맞춤형 광고나 추천을 보내줄 수 있어서 마케팅에 유용

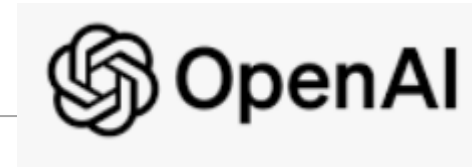


기계학습(머신러닝)의 종류

✓ 기계 학습

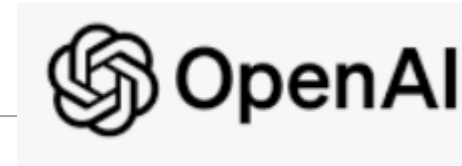
- 강화 학습 : 성공과 실패 과정을 반복하며 학습해 나가는 방법
 - 게임 인공지능, 산업 자동화(제조 공정에서 로봇의 효율적인 작업 수행 및 최적화), 자율 주행, 신약 개발
 - 잘 알려져 있는 바둑 AI인 알파고가 강화 학습의 예라고 할 수 있다
 - 비지도 학습과 마찬가지로 정답을 제공하지 않는다
 - 정답대신에 어떤 행동을 잘 했을 때 보상을 주는 방식으로 학습을 한다





✓ 생성형 AI

- 비지도 학습 : 웹 크롤링 / 공개 데이터셋(위키, 학술, 논문..) / 소셜 미디어 / 기타 ==> 주로 텍스트 기반
- 지도 학습 : 전문가 또는 데이터 라벨링 작업자
- 강화 학습
 - 인간 평가
 - 가끔 보면, 어떤 질문에 대해서 답변을 여러 개 보여 주면서, 어떤 답변이 맘에 들었나요?
 - 기타



✓ 생성형 AI → 실시간 업데이트???

- 엄청난 비용과 자원 : 천문학적 양의 컴퓨팅 자원(GPU), 현실적 방대한 양 실시간 불가능에 가까움
- 데이터 안정성 : 실시간으로 학습하면 안정성이 떨어짐
- 학습의 목적 : 뉴스/트렌드가 아닌 광범위한 지식을 습득하는 것이 목적
- 기타
 - API 연동 : 특정 서비스(날씨, 뉴스헤드라인..)
 - 웹 검색 통합 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) : 실시간으로 인터넷을 검색하여 최신 정보를 가져와서 답변에 활용하는 방식이 많이 사용
 - . 학습되지 않은 질문 => LLM이 답변을 생성하기 전에 외부의 학습 데이터 소스를 참조하여 답변의 정확도를 높이는 방식

데이터 윤리

- ✓ 우리가 매일 사용하는 스마트폰, 인터넷, 게임 속에는 어마어마한 데이터들이 숨어 있다

우리가 무엇을 검색했는지, 어떤 사진을 올렸는지, 어떤 영상을 봤는지 등 모든 활동이 데이터로 기록된다

- ✓ 이런 데이터는 우리 삶을 편리하게 해주지만, 자칫 잘못하면 문제가 생길 수도 있다.

그래서 등장한 개념이 바로 데이터 윤리

- ✓ 데이터 윤리는 쉽게 말해, 우리가 데이터를 모으고, 저장하고, 사용하고, 남과 공유하고, 분석하고, 마지막으로

버리는 모든 과정에서 "이것이 올바른가? 해롭지 않은가?"를 고민하고 지켜야 할 약속과 기준들이다

데이터 윤리

- ✓ 데이터 윤리의 필요성

- ✓ 프라이버시 보호

- ✓ 우리의 사진이나 개인적인 정보가 아무에게나 공개되거나 나쁜 곳에 쓰인다면 어떨까요?

- ✓ 데이터 윤리는 회사나 기관이 여러분의 데이터를 함부로 사용하거나, 누가 봐도 안 되는 방법으로 쓰는 것을 막아줌

내 정보는 내가 원하는 방식으로만 사용되도록 지켜주는 거죠.

데이터 윤리

- ✓ 데이터 윤리의 필요성

- ✓ 신뢰 구축

- ✓ 어떤 회사가 여러분의 데이터를 몰래 가져가서 나쁜 일에 썼다고 해보자. 그 회사를 다시는 믿지 않겠죠?

- ✓ 데이터를 투명하고 윤리적으로 다루는 회사는 "이 회사는 믿을 수 있어!" 라는 고객들의 신뢰를 얻게 됨

- 이 신뢰는 회사와 여러분의 관계를 더욱 튼튼하게 만들어 줌

데이터 윤리

- ✓ 데이터 윤리의 필요성

- ✓ 법적 준수

- ✓ 나라에서는 우리의 데이터를 보호하기 위해 '개인정보 보호법' 같은 여러 법률을 만들었다

- 이 법들은 데이터를 어떻게 다뤄야 하는지 엄격하게 정해놓았다

- ✓ 데이터 윤리는 이런 법들을 잘 지켜서 나중에 문제가 생기지 않도록 도와주는 나침반 역할을 함

데이터 윤리

- ✓ 데이터 윤리의 필요성

- ✓ 책임성

- ✓ 데이터를 사용하는 모든 회사나 사람들은 그 데이터에 대해 책임져야 함

데이터가 실수로 잘못 사용되거나, 의도적으로 악용되는 것을 막아야 함

- ✓ 데이터 윤리는 이런 책임을 더 강하게 느끼고, 데이터 사용에 신중하도록 만드는 데 도움을 줌

데이터 윤리

- ✓ 데이터 윤리의 필요성

- ✓ 차별 방지

- ✓ AI가 데이터를 분석해서 어떤 결정을 내릴 때, 그 데이터에 사람들의 편견(선입견이나 고정관념)이 숨어있을 수 있다

예를 들어, 특정 성별이나 지역 사람들에게 불리하게 결정되는 방식

- ✓ 데이터 윤리는 이런 숨겨진 편견을 찾아내고 없애서, 데이터 분석 결과가 누구에게도 불공정하거나 차별적으로

작용하지 않도록 돕는다

데이터 윤리

- ✓ 데이터 윤리의 필요성

- ✓ 데이터 품질

- ✓ 정렬되지 않은(마구잡이로) 모으거나 관리된 데이터는 잘못된 결과를 만든다

마치 더러운 물로 실험하면 정확한 결과가 나오지 않는 것과 같다

- ✓ 윤리적으로 모으고 관리된 데이터는 훨씬 정확하고 믿을 수 있다

이런 좋은 데이터를 통해 우리는 더 현명한 결정을 내릴 수 있다

데이터 윤리

✓데이터 윤리의 필요성

✓사회적 가치 창출

✓ 윤리적으로 사용된 데이터는 개인의 이익뿐만 아니라, 사회 전체에 좋은 영향을 줄 수 있다

✓ 예 : 환자들의 건강 데이터를 윤리적으로 잘 모아서 분석하면, 새로운 약을 개발하거나 질병을 예방하는 데 큰 도움이 됨

우리 사회의 건강을 지키는데 기여가능

데이터 윤리

- ✓ 공정한 판단을 위해 AI에게 제공될 데이터 품질 기준

- ✓ 완전성 (Completeness)

- ✓ AI 학습에 필요한 모든 정보가 누락 없이 포함되어 있어야 함

- ✓ 정확성 (Accuracy)

- ✓ 데이터의 내용이 현실과 정확하게 일치해야 함. 오타, 잘못된 숫자, 잘못된 라벨링 등이 없어야 함

- ✓ 일관성 (Consistency)

- ✓ 데이터가 동일한 형식과 기준으로 표현되어야 함. 예를 들어, '성별'을 나타낼 때 어떤 데이터는 '남/여'로, 어떤 데이터는 'M/F'로 다르게 표현되면 복잡 해짐

데이터 윤리

- ✓ 공정한 판단을 위해 AI에게 제공될 데이터 품질 기준

- ✓ 유효성 (Validity)

- ✓ 데이터의 값이 정해진 규칙이나 범위 안에 들어와야 함.

- 예를 들어, 나이를 나타내는 데이터에 ' -5세 ' 나 ' 300세 ' 같은 값이 들어있으면 안됨

- ✓ 대표성 및 다양성 (Representativeness & Diversity) - 공정성을 위한 가장 중요한 기준

- ✓ 학습 데이터가 AI가 실제로 사용될 환경의 모든 그룹과 상황을 골고루 대표해야 함.

- 특정 인종, 성별, 나이, 사회경제적 배경 등의 데이터가 부족하거나, 반대로 특정 그룹의 데이터만 너무 많아서 안됨

데이터 윤리

- ✓ 공정한 판단을 위해 AI에게 제공될 데이터 품질 기준

- ✓ 적시성 (Timeliness/Freshness)

- ✓ 데이터가 최신 정보를 반영하고 있어야 함. 너무 오래된 데이터는 현재 상황에 맞지 않는 판단을 유도할 수 있다

- ✓ 투명성 및 설명 가능성 (Transparency & Explainability) (데이터 자체보다는 관리 과정에 가까움)

- ✓ 데이터가 어떻게 수집되었고, 어떤 과정을 거쳐 정제되었으며, 어떤 특징을 가지고 있는지 명확하게 기록하고 있어야 함

Thank you for Listening

새로운 세상과 변화에 도전하는 두원인이 되기를 바랍니다.